Лабораторная работа MongoDB № 1

Основы работы с документной базой данных

Цель и среда выполнения

Повторить операции из приложенного задания: создание базы и коллекции, insertOne, insertMany, find с разными условиями, поиск во вложенном массиве и удаление. Сервер MongoDB 8.0 и клиент mongosh запущены в Docker через командную строку.

Последовательность действий

Действие	Команда в сценарии	Результат
Выбрать базу	db.getSiblingDB('video_basics_lab')	База создана при первой вставке
Добавить документы	insertOne, insertMany	4 клиента
Посмотреть коллекции	getCollectionNames()	customers
Равенство	find({name: 'Иван'})	2 документа
Диапазон	find({age: {$gte: 25, $lt: 35}})	3 документа
Логическое ИЛИ	find({name: {$in: [...]}})	2 документа
Вложенный массив	find({'rentals.0.film': 'Матрица'})	2 документа
Удалить выбранное	deleteMany({name: 'Иван'})	Удалено 2; осталось 2

Снимок фактического вывода mongosh

```
PS> docker exec video-labs-mongo-1 mongosh --quiet /tmp/mongo_basics.js
Текущая база: video_basics_lab
Коллекции: customers
Равенство: name = Иван
{"name":"Иван","age":25,"rentals":[{"film":"Солярис","year":2025}]}
Сравнение: 25 <= age < 35
{"name":"Иван","age":25,"rentals":[{"film":"Солярис","year":2025}]}
Логическое ИЛИ через $in
Вложенное поле массива: первый фильм = Матрица
```

Проверка удаления и воспроизведение

После удаления двух документов с именем «Иван» в учебной коллекции осталось два документа. Отдельно проверены drop() для временной коллекции и dropDatabase() для временной базы; основная база video_basics_lab сохранена.

```
PS> docker exec video-labs-mongo-1 mongosh --quiet /tmp/mongo_basics.js
Удалено документов с именем Иван: 2
Осталось документов: 2
Удалена временная коллекция: true
Удалена временная база: {"ok":1,"dropped":"video_basics_temporary"}
```

Полный сценарий: mongo_basics.js. Команда запуска после подъема контейнеров:

docker exec video-labs-mongo-1 mongosh --quiet /tmp/
mongo_basics.js

Вывод

Операции выполнены на работающем экземпляре MongoDB. Вывод зафиксирован из CLI. Основа задания: MongoDB_1.pdf, разделы 4.1–4.3.3.